



TEORÍA DE LA MEDIDA

CLAVE: MAT-3617	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 05	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	04	00	18	24
Horas en el Semestre	32	64	00	288	384

Prerrequisitos: MAT-2446, MAT-2886	Fecha de Actualización 08 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Juan Toribio Milane, Ignacio Pérez Yzquierdo, Carlos Félix Sánchez, Dionisio Peralta.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Teoría de la Medida ofrece una exploración profunda y rigurosa de los conceptos fundamentales relacionados con la medida, integrando aspectos de la teoría de conjuntos y análisis matemático. El curso se estructura en torno al estudio de las operaciones en conjuntos, incluyendo la unión, intersección, diferencia y complemento, y se extiende hacia el análisis de σ -álgebras y medidas, centrándose en la Medida de Lebesgue y sus propiedades.

A lo largo del programa, se enfatiza el entendimiento de conjuntos medibles y las propiedades de las medidas, así como la construcción de medidas a partir de funciones monótonas y la relación entre funciones de variación acotada y medidas. Los estudiantes son introducidos al Lema de Zorn y las características de los sistemas de conjuntos, desarrollando habilidades para trabajar con anillos y álgebra de conjuntos, lo cual es esencial para la teoría moderna de la medida.

La asignatura también aborda la integración de funciones medibles, enfatizando la importancia de la convergencia puntual, casi en todas partes y uniforme, así como la aproximación de funciones medibles mediante funciones simples. Se presentan teoremas fundamentales como el Teorema de Luzin, que son acompañados de demostraciones formales que fortalecen la comprensión de la estructura lógica de la teoría. A través de ejemplos aplicados y ejercicios prácticos, se busca que los estudiantes adquieran una sólida comprensión de los conceptos y teoremas centrales de la Teoría de la Medida. Además, se fomentará el uso de softwares como Mathematica y Python para visualizar y analizar estos conceptos, preparando a los estudiantes para enfrentar problemas avanzados y desarrollos en el análisis matemático.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura debe poseer un profundo conocimiento en análisis matemático, con un enfoque especial en análisis real y teoría de la medida, ya que se espera que priorice las demostraciones rigurosas y el análisis detallado de los conceptos matemáticos.

Debe ser capaz de comunicar conceptos complejos de manera efectiva y comprensible, utilizando diversas estrategias de enseñanza que se enfoquen en la importancia de las demostraciones y el rigor matemático.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.



Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de Teoría de la medida, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Comprender y aplicar los conceptos fundamentales de Teoría de la medida, incluyendo medida sigma, conjuntos medibles y medidas en espacios topológicos.



CEP-4. Establecer y demostrar propiedades de funciones medibles y sus integrales, utilizando el enfoque de Lebesgue y sus aplicaciones.

CEP-5. Analizar la convergencia de integrales y aplicar los teoremas de convergencia, como el teorema de Dominio y el teorema de Monotonía, en problemas prácticos y teóricos.

CEP-6. Utilizar técnicas avanzadas de integración, como la integración en varias dimensiones y la integral de Lebesgue, para resolver problemas complejos en contextos matemáticos diversos.

CEP-7. Evaluar y aplicar conceptos relacionados con la teoría de la medida en la resolución de problemas en análisis funcional y probabilidades, interpretando su relevancia en contextos aplicados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Analiza la estructura de los espacios de medida, identificando propiedades y relaciones entre conjuntos medibles y no medibles.

RAE-2. Calcula integrales de Lebesgue de funciones medibles y compara con las integrales de Riemann, identificando situaciones en las que una forma de integración es más adecuada que la otra.

RAE-3. Aplica teoremas de convergencia para evaluar la convergencia de secuencias de funciones y sus integrales, justificando el uso de los teoremas en problemas específicos.

RAE-4. Utiliza herramientas tecnológicas y softwares para realizar cálculos complejos relacionados con medidas e integrales, facilitando la visualización de conceptos abstractos.

RAE-5. Relaciona la teoría de la medida con aplicaciones en otras áreas de las matemáticas, como análisis funcional y teoría de probabilidades, mostrando la interconexión entre estas disciplinas.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Operaciones en conjuntos y Teoría de la Medida.

1.1. Operaciones en conjuntos: unión, intersección, diferencia y complemento.

1.2. Conjuntos ordenados. El Lema de Zorn.

1.3. Sistemas de conjuntos: Anillos y Álgebras de conjuntos.

1.4. σ -Anillos y σ -Álgebras.

1.5. Anillos y Álgebra Generada.



- 1.6. Medidas y propiedades de los conjuntos medibles.
 - 1.6.1. Definición de medida.
 - 1.6.2. Propiedades simples de las medidas.
- 1.7. Medida exterior.
- 1.8. Conjuntos medibles. Extensión de una medida.
- 1.9. Propiedades de medidas y conjuntos medibles.
- 1.10. Clases monótonas de conjuntos y unicidad de extensiones de medidas.
- 1.11. Medidas que toman valores infinitos.

UNIDAD 2. Medida de Lebesgue y cargas.

- 2.1. Medidas Discretas.
- 2.2. Medida de Lebesgue.
 - 2.2.1. Medida de Lebesgue de Conjuntos Lineales Acotados.
 - 2.2.2. Medida de Lebesgue en el Espacio Euclidiano N-dimensional.
- 2.3. Algunas propiedades de las funciones monótonas.
 - 2.3.1. Puntos de discontinuidad de funciones monótonas.
 - 2.3.2. Función salto. Parte continua de una función monótona.
- 2.4. Construcción de una medida a partir de una función monótona.
- 2.5. Medida de Lebesgue-Stieltjes.
- 2.6. Reconstrucción de una función monótona a partir de una medida de Lebesgue-Stieltjes.
- 2.7. Cargas y sus propiedades.
 - 2.7.1. Concepto de carga. Descomposición en el sentido de Hahn.
 - 2.7.2. Descomposición en el sentido de Jordan.
- 2.8. Relación entre funciones de variación acotada y cargas.

UNIDAD 3. Funciones Medibles.

- 3.1. Espacios medibles, espacios de medida y funciones medibles.
 - 3.1.1. Definición de espacio medible.
 - 3.1.2. Definición de espacio de medida.
 - 3.1.3. Definición de función medible.
- 3.2. Propiedades de las funciones medibles.
 - 3.2.1. Cierres bajo operaciones algebraicas y límites.
 - 3.2.2. Propiedades de la composición con funciones medibles y continuas.
- 3.3. Equivalencia de funciones.
 - 3.3.1. Definición de equivalencia de funciones casi en todas partes (c.a.p.).
 - 3.3.2. Ejemplos y aplicaciones de la equivalencia de funciones.
- 3.4. Sucesiones de funciones medibles.
 - 3.4.1. Convergencia puntual y casi en todas partes.
 - 3.4.2. Convergencia uniforme y en medida.
- 3.5. Funciones Simples. Aproximación de funciones medibles por funciones simples. Teorema de Luzin.



- 3.5.1. Definición y ejemplos de funciones simples.
- 3.5.2. Aproximación de funciones medibles mediante funciones simples.
- 3.5.3. Enunciado y aplicación del Teorema de Luzin.

UNIDAD 4. Teoría de la Integración.

- 4.1. Integración de funciones simples.
 - 4.1.1. Definición y propiedades de la integral de funciones simples.
 - 4.1.2. Ejemplos y aplicaciones.
- 4.2. Integración de funciones medibles acotadas.
 - 4.2.1. Definición y extensión de la integral a funciones medibles acotadas.
 - 4.2.2. Ejemplos de integrales de funciones acotadas.
- 4.3. Relación entre los conceptos de Integrales de Riemann y Lebesgue.
 - 4.3.1. Comparación entre la integral de Riemann y la integral de Lebesgue.
 - 4.3.2. Ventajas y limitaciones de cada concepto.
- 4.4. Integración de funciones no acotadas y no negativas.
 - 4.4.1. Extensión de la integral a funciones no acotadas.
 - 4.4.2. Ejemplos y aplicaciones.
- 4.5. Integración de funciones no acotadas con signo alternante.
 - 4.5.1. Definición y propiedades.
 - 4.5.2. Criterios de integrabilidad para funciones con signo alternante.
- 4.6. Paso al límite bajo el signo de la integral de Lebesgue.
 - 4.6.1. Teoremas de convergencia dominada y de convergencia monótona.
 - 4.6.2. Aplicaciones a la teoría de la medida.
- 4.7. Integración sobre conjuntos de medida infinita.
 - 4.7.1. Problemas y técnicas de integración en conjuntos no acotados.
 - 4.7.2. Ejemplos de integrales en conjuntos de medida infinita.
- 4.8. Sumabilidad e Integrales Impropias de Riemann.
 - 4.8.1. Integrales de funciones no acotadas.
 - 4.8.2. Integración sobre conjuntos de medida infinita.
- 4.9. Integración de funciones de valor complejo.
 - 4.9.1. Definición de la integral de funciones complejas.
 - 4.9.2. Propiedades y aplicaciones.
- 4.10. Integrales sobre cargas.
 - 4.10.1. Definición de la integral sobre cargas.
 - 4.10.2. Integración de funciones de valor complejo sobre cargas.
- 4.11. Integral de Lebesgue-Stieltjes y su Relación con la Integral de Riemann-Stieltjes.
 - 4.11.1. Definición de la integral de Lebesgue-Stieltjes.
 - 4.11.2. Relación entre la integral de Lebesgue-Stieltjes y la de Riemann-Stieltjes.
- 4.12. La Integral de Lebesgue y la Teoría de Series.
 - 4.12.1. Aplicación de la integral de Lebesgue en la convergencia de series.
 - 4.12.2. Teoremas de convergencia en la teoría de series.



UNIDAD 5. Medidas en Productos de Espacios. Teorema de Fubini.

5.1. Producto directo de espacios medibles. Secciones de conjuntos y funciones.

5.1.1. Definición del producto directo de espacios medibles.

5.1.2. Secciones de conjuntos y su relación con el producto de espacios.

5.1.3. Secciones de funciones medibles.

5.2. Producto de medidas.

5.2.1. Construcción del producto de medidas.

5.2.2. Propiedades del producto de medidas.

5.2.3. Ejemplos de medidas producto en espacios euclidianos.

5.3. Teorema de Fubini.

5.3.1. Enunciado y demostración del Teorema de Fubini.

5.3.2. Aplicaciones del Teorema de Fubini a la integración múltiple.

5.3.3. Relación con la integración iterada.

5.4. Producto de un número finito de medidas.

5.4.1. Definición y construcción del producto finito de medidas.

5.4.2. Propiedades y ejemplos de productos de medidas finitas.

5.4.3. Aplicaciones del producto finito de medidas en la teoría de la probabilidad y análisis funcional.

UNIDAD 6. Continuidad absoluta y singularidad de medidas, cargas y funciones. Teorema de Radon-Nikodym. Cambio de variables en la Integral de Lebesgue.

6.1. Medidas y cargas absolutamente continuas.

6.1.1. Definición de medidas absolutamente continuas.

6.1.2. Propiedades de las cargas absolutamente continuas.

6.1.3. Ejemplos y aplicaciones.

6.2. Teorema de Radon-Nikodym.

6.2.1. Enunciado y demostración del Teorema de Radon-Nikodym.

6.2.2. Consecuencias y aplicaciones en análisis y probabilidad.

6.3. Derivada de Radon-Nikodym. Cambio de variables en la Integral de Lebesgue.

6.3.1. Definición de la derivada de Radon-Nikodym.

6.3.2. Cambio de variables en la integral de Lebesgue utilizando la derivada de Radon-Nikodym.

6.3.3. Ejemplos de cambio de variables y aplicaciones.

6.4. Mapeos de Espacios Medibles. Cambio de variables en la Integral de Lebesgue (Otra Aproximación).

6.4.1. Definición de mapeos de espacios medibles.

6.4.2. Cambio de variables en la integral de Lebesgue desde un enfoque alternativo.

6.4.3. Aplicaciones en teoría de la medida y geometría.

6.5. Singularidad de medidas y cargas. Descomposición de Lebesgue.

6.5.1. Definición de medidas y cargas singulares.

6.5.2. Teorema de descomposición de Lebesgue para medidas.

6.5.3. Ejemplos de descomposición y aplicaciones.

6.6. Funciones absolutamente continuas. Propiedades básicas.



- 6.6.1. Definición de funciones absolutamente continuas.
- 6.6.2. Propiedades y ejemplos.
- 6.6.3. Aplicaciones en análisis y geometría.
- 6.7. Relación entre funciones absolutamente continuas y cargas.
 - 6.7.1. Relación entre las funciones absolutamente continuas y las cargas.
 - 6.7.2. Aplicaciones en la teoría de la medida.
- 6.8. Fórmula de Newton-Leibniz. Funciones singulares. Descomposición de Lebesgue de una función de variación acotada.
 - 6.8.1. Enunciado y uso de la fórmula de Newton-Leibniz.
 - 6.8.2. Definición de funciones singulares y propiedades.
 - 6.8.3. Descomposición de Lebesgue de una función de variación acotada.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.



EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.



			• Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.



Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Folland, G. B. (1999). *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. (2nd ed.). Wiley.
2. Halmos, P. R. (1974). *Measure Theory*. Springer.
3. Royden, H. L. (1988). *Real Analysis*. (3rd ed.). Macmillan.
4. Stein, E. M., & Shakarchi, R. (2005). *Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces*. Princeton University Press.
5. Rudin, W. (1987). *Real and Complex Analysis* (3rd ed.). McGraw-Hill.
6. Ambrosio, L., Fusco, N., & Pallara, D. (2000). *Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems*. Oxford University Press.
7. Borel, E. (1898). *Leçons sur la théorie des mesures*. Gauthier-Villars.
8. Schilling, R. J., Lipschutz, S., & Crooks, A. (2012). *Measure, Integral and Probability*. Springer.
9. Evans, L. C., & Gariepy, R. F. (2015). *Measure Theory and Fine Properties of Functions*. CRC Press.
10. Zorich, V. A. (2004). *Mathematical Analysis I*. Springer.
11. Berezansky, Y. M., Shefte, Z. G., & Us, G. F. (2004). *Functional Analysis*. (Vol I). Operator Theory: Advances and Applications, 85. Birkhäuser.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Referencias Complementarias

1. Munkres, J. (2000). *Topology*. (2nd ed.). Prentice Hall.
2. Kolmogorov, A. N., & Fomin, S. V. (1999). *Introductory Real Analysis*. Dover.
3. Carothers, N. L. (2000). *Real Analysis*. Cambridge University Press.
4. Aliprantis, C. D., & Burkinshaw, O. (1999). *Principles of Real Analysis*. (3rd ed.). Academic Press.
5. Hunter, J., & Nachtergaele, B. (2001). *Applied Analysis*. World Scientific.